

2020-2021 学年春季学期

《信号与系统》考试试卷（A）卷

答案及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 8 小题，每空 2 分，共 18 分）

1. 若系统的输入输出关系为 $y(t) = x(1-2t)$ ，则该系统具备 非因果、时变（因果/时不变）性质。
2. 若 $x(t) * h(t) = y(t)$ ，则 $x(t-3) * h(t+2) =$ $y(t-1)$ 。
3. 若 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，则 $f(at-b)$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{|a|} F\left(j\frac{\omega}{a}\right) e^{-j\frac{b}{a}\omega}$ 。
4. 若离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应为 $h[n]$ ，则系统稳定的充要条件为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ 。
5. 若信号 $x(t)$ 的带宽为 10KHz，则对 $x(2t-1)$ 采样时采样周期不能大于 25 微秒。
6. 若连续时间信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，那么 $F(jt)$ 的傅里叶变换为 $2\pi f(-\omega)$ 。
7. 用冲激响应不变法进行模拟滤波器到数字滤波器的转换时，其缺点是可能引起 频谱混叠。
8. 在傅里叶变换的尺度性质中，若时域信号被压缩，则其对应的频谱将被 扩展。

得分

二、判断题（共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

1. 正弦信号是能量有限信号。 (×)
2. 信号在时域中变化越快，其所含的高频成分越多。 (√)
3. 连续时间非周期信号的频谱一定是非周期连续谱。 (√)
4. 连续时间实信号的频谱其实部 $\text{Re}\{X(j\omega)\}$ 为奇函数，虚部 $\text{Im}\{X(j\omega)\}$ 为偶函数。 (×)
5. 拉氏变换的收敛域在 s 平面上是平行于实轴的带状区域。 (×)
6. 因果且稳定的连续时间 LTI 系统，其零点和极点不能分布在 s 平面的右半平面。 (×)
7. 从 s 平面到 z 平面的映射关系是一一映射。 (×)
8. 无限冲激响应滤波器就是单位冲激响应 $h[n]$ 为无限长序列的滤波器。 (√)

得分

三、简答题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

- 1、试确定周期信号 $\cos\left[\frac{\pi}{3}n\right] + \sin\left[\frac{\pi}{4}n\right]$ 的基波周期和基波频率，并求出其傅里叶级数系数 a_k 。

答：基波周期为 $N=24$ ，基波频率为 $\Omega_0 = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$ ， (2 分)

$$\begin{aligned} \text{由于 } \cos\left[\frac{\pi}{3}n\right] + \sin\left[\frac{\pi}{4}n\right] &= \frac{1}{2}\left(e^{j\frac{\pi}{3}n} + e^{-j\frac{\pi}{3}n}\right) + \frac{1}{2j}\left(e^{j\frac{\pi}{4}n} - e^{-j\frac{\pi}{4}n}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(e^{j4\Omega_0n} + e^{-j4\Omega_0n}\right) + \frac{1}{2j}\left(e^{j3\Omega_0n} - e^{-j3\Omega_0n}\right) \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

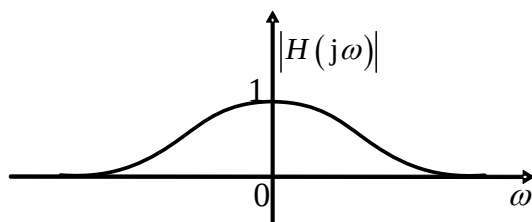
得 $a_3 = \frac{1}{2j}, a_{-3} = \frac{-1}{2j}, a_4 = a_{-4} = \frac{1}{2}$ ，其余 a_k 均为 0。 (1 分)

2. 若某连续时间 LTI 系统的频率特性函数为 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$, 试问该系统具有何种滤波器特性 (低通、高通、带通、带阻)? 并说明理由。

答: 具有低通滤波特性。

(2 分)

系统的幅频特性函数为 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 1}}$,



通过绘制其幅频特性曲线可知系统具有低通滤波特性。(或通过其他方式说明)

(3 分)

3. 已知某连续时间 LTI 系统的零极点分别是 $z_1 = -0.5$, $p_1 = -1$, $p_2 = 0.5$, 试写出该系统的系统函数 $H(s)$; 若系统具有因果性, 请判断系统的稳定性并给出依据。

答: 系统函数为 $H(s) = \frac{s+0.5}{(s+1)(s-0.5)}$ (或添加比例环节也可以)

(2 分)

系统不稳定。由于系统具有位于 s 右半平面的极点, 不满足系统因果稳定的充要条件。

(3 分)

或者: 由于系统具有因果性, 其收敛域是 $s=0.5$ 垂线以右, 收敛域不包含虚轴, 因此系统不稳定。

(3 分')

得分

四、计算作图题（本题 8 分）

已知信号 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的波形如图 1 所示，试求此两信号的卷积 $y(t)$ ，并绘制其波形。

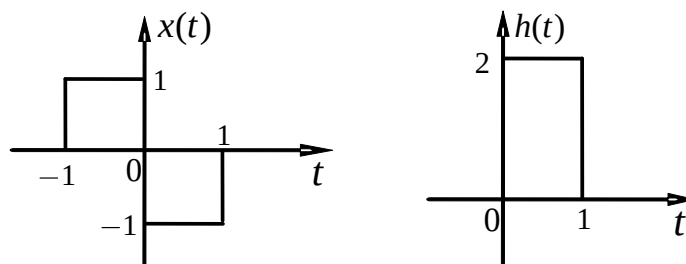
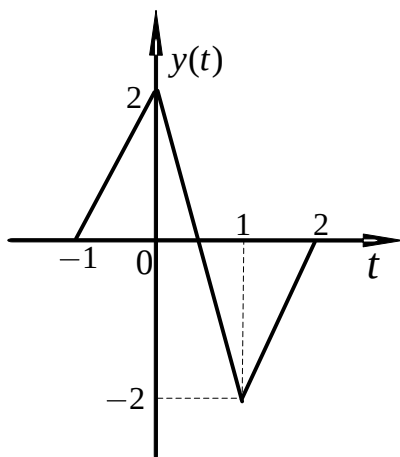


图 1

解：
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < -1 \\ 2t + 2, & -1 \leq t < 0 \\ 2 - 4t, & 0 \leq t < 1 \\ 2t - 4, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$



(3 分)

得分

五、计算画图题（本题 10 分）

已知一个因果的连续时间 LTI 系统的系统函数为 $\frac{s}{(s+1)^2}$,

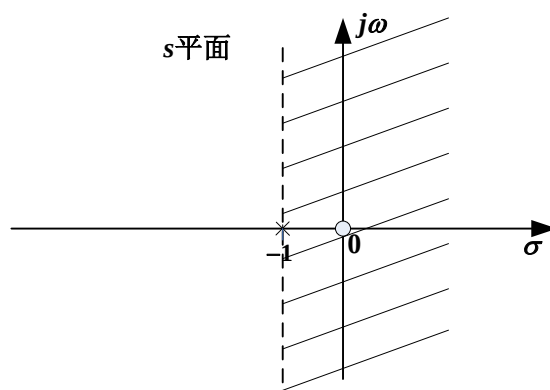
- (1) 求出该 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$;
- (2) 画出零极点图和收敛域;
- (3) 判断该 LTI 系统的稳定性, 并说明理由。

解: (1) $\frac{s}{(s+1)^2} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2},$ (1 分)

$A(s+1)+B=s$, 解得 $A=1, B=-1$ (1 分)

该 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t) = e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t)$ (2 分)

(2) 系统有二重极点在 -1 处, 一个零点在 0 处, 并且系统是因果的, 因此, 收敛域是右边的, 为 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。 (2 分)



(3) 收敛域包含虚轴, 因此该 LTI 系统是稳定的。 (2 分)

得分

六、计算题（本题 15 分）

已知一个因果的离散时间 LTI 系统，可以由以下差分方程来描述：

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-1] + x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

其中 $x[n]$ 为输入， $y[n]$ 为输出。

- (1) 求该系统的系统函数；
- (2) 求出系统的零极点和收敛域；
- (3) 当输入为 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 时，求输出 $y[n]$ 。

解：(1) 对于差分方程 $y[n] = \frac{1}{4}y[n-1] + x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$ ，两边求 z 变换

$$Y(z) = \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) + X(z) - \frac{1}{2}z^{-1}X(z), \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{整理得系统函数的解析式： } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 极点在 $p=1/4$ ，零点在 $z=1/2$ ，且系统是因果的，因此收敛域为： $|z| > \frac{1}{4}$
(3 分)

(3) $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 的 z 变换为 $\frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$ ， $|z| > \frac{1}{3}$ 。 (2 分)

$$Y(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{3}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} - \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{3} \quad (3 \text{ 分})$$

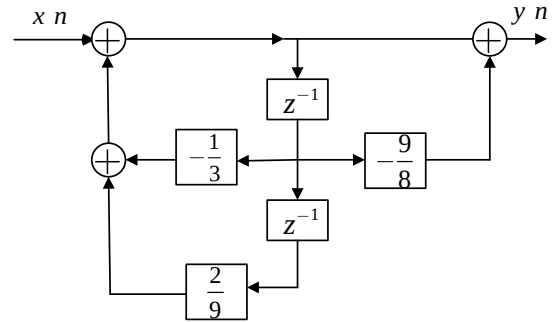
求 z 反变换，可得 $y[n] = \left(3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) u[n]$ (2 分)

得分

七、分析题（本题 8 分）

一个因果 LTI 系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 之间的关系由下图表示。

- (1) 求该系统的系统函数；
- (2) 该系统是稳定的吗？请给出理由。



解：(1) 系统函数为 $H(z) = \frac{1 - \frac{9}{8}z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}}$ (4 分)

(2) 系统的极点为： $z_1 = -\frac{2}{3}, z_2 = \frac{1}{3}$ ，又因为系统是因果的，所以其收敛域包含单位圆，因此系统稳定。 (4 分)

得分

八、证明题（本题 10 分）

试证明：对实序列 $x[n]$ 进行 Z 变换，其零极点一定是共轭成对出现的。

证明：由 Z 变换的性质，知 $Z(x^*(t)) = X^*(z^*)$ (3 分)

对于实信号 $x(t)$ ，有 $x(t) = x^*(t)$, (3 分)

因此 $X(z) = X^*(z^*)$ ，即 $|X(z)| = |X(z^*)|$, (2 分)

因此 z 和 z^* 可以使 $|X(z)|$ 同时达到无穷大和零点，即若 z 是 $X(z)$ 的极点（或零点），则 z^* 也必是 $X(z)$ 的极点（或零点）。

(2 分)